解説　数学Gトレ 2章 連立方程式

2章-13　連立方程式の文章題 ―2つの整数①―

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
求めたい数を x、y とおく(どっちが x か書く)	文章を読み直して式を2つ作る	連立方程式を解く(加減法・代入法)	答えが問題に合うか確かめて答える

言葉 → 式 のおきかえ

・和＝たし算の答え　差＝ひき算の答え
・「AはBの3倍」→ A＝3B　「AはBより5大きい」→ A＝B＋5
・わられる数＝わる数×商＋余り

自然数と整数のちがい

・自然数＝1, 2, 3, …(0や負の数は入らない)
・整数＝…, −2, −1, 0, 1, 2, …(0や負の数も入る)

★入試のポイント

式と答えを書く問題では、①の「x, y が何を表すか」も必ず書く。書かないと減点されることがある。

例題 1

2つの整数がある。この2つの整数の和は 47 で、大きい数から小さい数をひくと 13 である。2つの整数を求めなさい。

① 大きい数を x、小さい数を y とします。
② 和 → x ＋ y ＝ 47 …ア　差 → x − y ＝ 13 …イ
③【最初の一手】y の前が「＋」と「−」。たすと y が消えるので ア＋イ。

$$\begin{array}{rrcl} & x & +y & = & 47 \\ +) & x & -y & = & 13 \\ \hline & 2x & & = & 60 \end{array}$$

$x=\frac{60}{2}=30$　アに代入：30＋y＝47 より y＝17
④ 30−17＝13、30＋17＝47。合っています。

解答例

大きい数を x、
小さい数を y とすると
x ＋ y ＝ 47
x − y ＝ 13
これを解くと
x ＝ 30, y ＝ 17
これは問題に合っている。
答 30 と 17

例題 2

2つの自然数がある。この2つの数の和は 40 で、大きい数は小さい数の 3 倍である。2つの自然数を求めなさい。

① 大きい数を x、小さい数を y とします。
② 和 → x ＋ y ＝ 40 …ア　3倍 → x ＝ 3y …イ
③【最初の一手】イが「x＝」の形なので、アの x に入れます(代入法)。

$3y + y = 40 \rightarrow 4y = 40 \rightarrow y=\frac{40}{4}=10$

イに代入：x ＝ 3×10 ＝ 30
④ 30も10も自然数。30＝3×10、30＋10＝40。合っています。

解答例

大きい数を x、
小さい数を y とすると
x ＋ y ＝ 40
x ＝ 3y
これを解くと
x ＝ 30, y ＝ 10
これは問題に合っている。
答 30 と 10

2章-13 連立方程式の文章題 ―2つの整数②―

例題 3

2つの自然数がある。この2つの数の和は 63 で、大きい数を小さい数でわると、商が 4 で余りが 3 になる。2つの自然数を求めなさい。

① 大きい数を x、小さい数を y とします。
② 和 → $x + y = 63$ …ア　わり算 → $x = 4y + 3$ …イ(わられる数＝わる数×商＋余り)
③【最初の一手】イが「x＝」の形なので代入法。

$(4y + 3) + y = 63 \rightarrow 5y + 3 = 63 \rightarrow 5y = 60 \rightarrow y = \frac{60}{5} = 12$

イに代入：$x = 4 \times 12 + 3 = 51$
④ 51 を 12 でわると、商 4、余り 3。余り 3 は、わる数 12 より小さいのでOK。

解答例

大きい数を x、
小さい数を y とすると
$x + y = 63$
$x = 4y + 3$
これを解くと
$x = 51, y = 12$
これは問題に合っている。
答 51 と 12

例題 4

2つの整数がある。この2つの数の和は 25 で、大きい数の 2 倍は、小さい数の 3 倍より 5 大きい。2つの整数を求めなさい。

① 大きい数を x、小さい数を y とします。
② 和 → $x + y = 25$ …ア　$2x = 3y + 5 \rightarrow 3y$ を移項して $2x - 3y = 5$ …イ
③【最初の一手】x の前の数を 2 にそろえるため、アを2倍します。
ア×2：$2x + 2y = 50$ …ウ　ウ－イ をします。

$$\begin{array}{rrcr} & 2x & + 2y & = 50 \\ -) & 2x & - 3y & = 5 \\ \hline & & + 5y & = 45 \end{array}$$

$2y - (-3y) = 2y + 3y = 5y$　$y = \frac{45}{5} = 9$　アに代入：$x + 9 = 25$ より $x = 16$
④ $2 \times 16 = 32$、$3 \times 9 + 5 = 32$。合っています。

解答例

大きい数を x、
小さい数を y とすると
$x + y = 25$
$2x = 3y + 5$
これを解くと
$x = 16, y = 9$
これは問題に合っている。
答 16 と 9

間違えやすいポイント

・ひき算で $2y - (-3y)$ を $-y$ にするミス。$-(-3y)$ は $+3y$。
・わり算の文章題で x と y を逆にして $y = 4x + 3$ と書くミス。「わられる数(大きい数)＝」から書く。

★入試のポイント

・アを2倍するときは、右辺も 2 倍。両辺すべてに 2 をかける。
・余りは、わる数より小さい(わる数＝12 なら余りは 11 まで)。

2章-16 連立方程式の文章題 —2けたの整数—

2けたの数のしくみ

十の位 x、一の位 y の数 → **10x + y**（例）38 = 10×3 + 8

十の位と一の位を**入れかえた数**は **10y + x**（例）83 = 10×8 + 3

よく出る言いかえ：「入れかえた数は、もとの数より45大きい」→ 10y+x = 10x+y+45　「～より○小さい」→ 最後に −○　「各位の数の和」→ x+y

答え方：①で「十の位の数を x、一の位の数を y」と書く。答えは「x=3, y=8」ではなく「38」と**数**で。最後に入れかえた数で確かめる。

例題 5

2けたの自然数がある。十の位の数と一の位の数の和は 11 である。また、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より 45 大きい。もとの自然数を求めなさい。

① 十の位の数を x、一の位の数を y とします。

② 和 → x + y = 11 …ア　入れかえ → 10y + x = 10x + y + 45 …イ

③ イを整理：−9x + 9y = 45　両辺を 9 でわる：$\frac{-9x}{9} + \frac{9y}{9} = \frac{45}{9}$ → −x + y = 5 …ウ

ア+ウ をします(x が消える)。

$$\begin{array}{rrrrr} & x & +y & = & 11 \\ +) & -x & +y & = & 5 \\ \hline & & +2y & = & 16 \end{array}$$

$y=\frac{16}{2}=8$　アに代入：x=3

④ もとの数 38、入れかえた数 83。83 − 38 = 45。合っています。

解答例

十の位の数を x、
一の位の数を y とすると
x + y = 11
10y + x = 10x + y + 45
これを解くと
x = 3, y = 8
これは問題に合っている。
答 38

例題 6

2けたの自然数がある。十の位の数は一の位の数の 2 倍である。また、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より 36 小さい。もとの自然数を求めなさい。

① 十の位の数を x、一の位の数を y とします。

② 十の位は一の位の2倍 → x = 2y …ア　36小さい → 10y + x = 10x + y − 36 …イ

③ イを整理：−9x + 9y = −36　両辺を 9 でわる：$\frac{-9x}{9} + \frac{9y}{9} = \frac{-36}{9}$ → −x + y = -4 …ウ

【次の一手】アが「x=」の形なので、ウに代入。−2y + y = -4 → −y = -4 → $y=\frac{-4}{-1}=4$　アに代入：x=2×4=8

④ もとの数 84、入れかえた数 48。84 − 48 = 36。8 は 4 の 2 倍。合っています。

解答例

十の位の数を x、
一の位の数を y とすると
x = 2y
10y + x = 10x + y − 36
これを解くと
x = 8, y = 4
これは問題に合っている。
答 84

2章-13・16 連立方程式の文章題(整数)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　x、y を決めて、式を2つつくろう。

① 2章-13

2つの整数がある。この2つの数の和は 50 で、大きい数から小さい数をひくと 14 である。2つの整数を求めなさい。

ヒント　和 → $x+y=50$、差 → $x-y=14$。たすと y が消える

答え

② 2章-13

2つの整数がある。この2つの数の和は 40 で、大きい数の 2 倍は、小さい数の 3 倍より 5 大きい。2つの整数を求めなさい。

ヒント　「AはBより5大きい」→ A＝B＋5。$2x=3y+5$

答え

③ 2章-13

2つの自然数がある。この2つの数の和は 60 で、大きい数を小さい数でわると、商が 3 で余りが 4 になる。2つの自然数を求めなさい。

ヒント　わられる数＝わる数×商＋余り → $x=3y+4$ を代入

答え

④ 2章-16

2けたの自然数がある。十の位の数と一の位の数の和は 9 である。また、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より 27 大きい。もとの自然数を求めなさい。

ヒント　もとの数＝$10x+y$、入れかえた数＝$10y+x$

答え

⑤ 2章-16

2けたの自然数がある。十の位の数は一の位の数の 2 倍である。また、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より 36 小さい。もとの自然数を求めなさい。

ヒント　$x=2y$。「36 小さい」→ $10y+x=10x+y-36$

答え

⑥ 2章-16

2けたの自然数がある。十の位の数と一の位の数の和は 9 で、もとの数は、各位の数の和の 7 倍に等しい。もとの自然数を求めなさい。

ヒント　もとの数 $10x+y=7(x+y)$。$x+y=9$ を使う

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-13	2章-13	2章-13	2章-16	2章-16	2章-16
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-13　答え 32 と 18

×だったら → チェックテスト①へ

① 大きい数を x、小さい数を y とする
② 式 $x+y=50$ …① ← 和
$x-y=14$ …② ← 差(大−小)
③ 解く
x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +y & = & 50 \ ① \\ -) & x & -y & = & 14 \ ② \\ \hline \text{消えた} & & 2y & = & 36 \end{array}$$

$y=\frac{36}{2}=18$ ← y の前の 2 を指でかくす→約分
$x+18=50$ ← ①に $y=18$ を代入
$x=50-18$ ← 18 を右辺へ移項(−18)
$x=32$
④ 確かめ $32+18=50$、$32-18=14$
← 合っている ○

間違えやすい！ 答えは「x=32」ではなく「32 と 18」。

② 2章-13　答え 25 と 15

×だったら → チェックテスト②へ

① 大きい数を x、小さい数を y とする
② 式 $x+y=40$ …① ← 和
$2x=3y+5$ …② ← AはBより○大きい → A=B+○
$2x-3y=5$ …③ ← 3y を左辺へ移項(−3y)
③ 解く $2x+2y=80$ ← ①の両辺に 2 をかける
x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +2y & = & 80 \ ①\times 2 \\ -) & 2x & -3y & = & 5 \ ③ \\ \hline \text{消えた} & & 5y & = & 75 \end{array}$$

$y=\frac{75}{5}=15$ ← y の前の 5 を指でかくす→約分
$x+15=40$ ← ①に $y=15$ を代入
$x=40-15$ ← 15 を右辺へ移項(−15)
$x=25$
④ 確かめ $2\times25=50$、$3\times15+5=50$
← 合っている ○

間違えやすい！「5大きい」→ 2x=3y+5(3y の方に+5)。

③ 2章-13　答え 46 と 14

×だったら → チェックテスト③へ

① 大きい数を x、小さい数を y とする
② 式 $x+y=60$ …① ← 和
$x=3y+4$ …② ← わられる数=わる数×商+余り
③ 解く $(3y+4)+y=60$
← ①の x を $(3y+4)$ に入れかえる
$3y+4+y=60$ ← かっこをはずす
$4y+4=60$ ← y の項をまとめる
$4y=60-4$ ← +4 を右辺へ移項(−4)
$4y=56$
$y=\frac{56}{4}=14$ ← y の前の 4 を指でかくす→約分
$x=3\times14+4=46$ ← ②に $y=14$ を代入
④ 確かめ $46=3\times14+4$、余り 4 は 14 より小さい
← 合っている ○

間違えやすい！ 余りはわる数より小さい。確かめで見る。

④ 2章-16　答え 36

×だったら → チェックテスト④へ

① 十の位の数を x、一の位の数を y とする
もとの数=$10x+y$、入れかえた数=$10y+x$
② 式 $x+y=9$ …① ← 位の数の和
$10y+x=10x+y+27$ …②
← 入れかえた数=もとの数+27
$10y+x-10x-y=27$ ← 10x、y を左辺へ移項
$-9x+9y=27$ ← まとめる
$-\frac{9x}{9}+\frac{9y}{9}=\frac{27}{9}$ ← 両辺を 9 でわる
$-x+y=3$ …③
③ 解く
x を消す(符号ちがい → たす)

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +y & = & 9 \ ① \\ +) & -x & +y & = & 3 \ ③ \\ \hline \text{消えた} & & 2y & = & 12 \end{array}$$

$y=\frac{12}{2}=6$ ← y の前の 2 を指でかくす→約分
$x+6=9$ ← ①に $y=6$ を代入
$x=9-6$ ← 6 を右辺へ移項(−6)
$x=3$
④ 確かめ $63-36=27$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 入れかえた数は 10y+x。10 をかけるのは十の位。

⑤ 2章-16　答え 84

×だったら → チェックテスト⑤へ

① 十の位の数を x、一の位の数を y とする
もとの数$=10x+y$、入れかえた数$=10y+x$

② 式 $x=2y$ …① ← 十の位は一の位の 2 倍
$10y+x=10x+y-36$ …②
← 入れかえた数＝もとの数−36
$10y+x-10x-y=-36$ ← 10x、y を左辺へ移項
$-9x+9y=-36$ ← まとめる
$-\frac{9x}{9}+\frac{9y}{9}=-\frac{36}{9}$ ← 両辺を 9 でわる
$-x+y=-4$ …③

③ 解く $-2y+y=-4$ ← ③の x を $2y$ に入れかえる
$-y=-4$ ← y の項をまとめる
$y=4$ ← 両辺の符号を変える
$x=2\times4=8$ ← ①に $y=4$ を代入

④ 確かめ $84-48=36$ ← 合っている ○

間違えやすい！「36 小さい」は −36。

⑥ 2章-16　答え 63

×だったら → チェックテスト⑥へ

① 十の位の数を x、一の位の数を y とする
もとの数$=10x+y$、入れかえた数$=10y+x$

② 式 $x+y=9$ …① ← 位の数の和
$10x+y=7(x+y)$ …② ← もとの数＝和の 7 倍
$10x+y=7\times9$ ← ①より x+y=9
$10x+y=63$ …③ ← かけ算

③ 解く
y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 10x & +y & = 63 & ③ \\ -) & x & +y & = 9 & ① \\ \hline & 9x & \text{消えた} & = 54 & \end{array}$$

$x=\frac{54}{9}=6$ ← x の前の 9 を指でかくす→約分
$6+y=9$ ← ①に $x=6$ を代入
$y=9-6$ ← 6 を右辺へ移項(−6)
$y=3$

④ 確かめ $63=7\times9$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 答えは x、y ではなく、もとの数(2けた)を書く。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-13·16 2つの整数·2けたの整数	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分 かかった時間(分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-13	2章-13	2章-13	2章-16	2章-16	2章-16

次の問題を解きなさい。

① 2章-13 確認問題①と同じ型 15点

2つの整数がある。この2つの数の和は 46 で、大きい数から小さい数をひくと 10 である。2つの整数を求めなさい。

答え

② 2章-13 確認問題②と同じ型 15点

2つの整数がある。この2つの数の和は 35 で、大きい数の 2 倍は、小さい数の 3 倍より 5 大きい。2つの整数を求めなさい。

答え

③ 2章-13 確認問題③と同じ型 20点

2つの自然数がある。この2つの数の和は 50 で、大きい数を小さい数でわると、商が 4 で余りが 5 になる。2つの自然数を求めなさい。

答え

④ 2章-16 確認問題④と同じ型 15点

2けたの自然数がある。十の位の数と一の位の数の和は 11 である。また、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より 45 大きい。もとの自然数を求めなさい。

答え

⑤ 2章-16 確認問題⑤と同じ型 15点

2けたの自然数がある。十の位の数は一の位の数の 3 倍である。また、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より 54 小さい。もとの自然数を求めなさい。

答え

⑥ 2章-16 確認問題⑥と同じ型 20点

2けたの自然数がある。十の位の数と一の位の数の和は 12 で、もとの数は、各位の数の和の 4 倍に等しい。もとの自然数を求めなさい。

答え

連立方程式の文章題(整数)

チェックテスト 解答①

① 2章-13

答え 28 と 18

まだ×なら → p.1〜2(2章-13)の解説を読み直す

① 大きい数を x、小さい数を y とする

② 式 $x+y=46$ …① ← 和

$x-y=10$ …② ← 差(大−小)

③ 解く

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrrrr} & x & +y & = & 46 \quad ① \\ -) & x & -y & = & 10 \quad ② \\ \hline & & 2y & = & 36 \end{array}$$

消えた

$y=\frac{36}{2}=18$ ← y の前の 2 を指でかくす→約分

$x+18=46$ ← ①に $y=18$ を代入

$x=46-18$ ← 18 を右辺へ移項(−18)

$x=28$

④ 確かめ $28+18=46$、$28-18=10$

← 合っている ○

間違えやすい！ 答えは「x=32」ではなく「32 と 18」。

② 2章-13

答え 22 と 13

まだ×なら → p.1〜2(2章-13)の解説を読み直す

① 大きい数を x、小さい数を y とする

② 式 $x+y=35$ …① ← 和

$2x=3y+5$ …② ← AはBより○大きい → A=B+○

$2x-3y=5$ …③ ← 3y を左辺へ移項(−3y)

③ 解く $2x+2y=70$ ← ①の両辺に 2 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrrrr} & 2x & +2y & = & 70 \quad ①\times2 \\ -) & 2x & -3y & = & 5 \quad ③ \\ \hline & & 5y & = & 65 \end{array}$$

消えた

$y=\frac{65}{5}=13$ ← y の前の 5 を指でかくす→約分

$x+13=35$ ← ①に $y=13$ を代入

$x=35-13$ ← 13 を右辺へ移項(−13)

$x=22$

④ 確かめ $2\times22=44$、$3\times13+5=44$

← 合っている ○

間違えやすい！「5大きい」→ 2x=3y+5(3y の方に+5)。

③ 2章-13

答え 41 と 9

まだ×なら → p.1〜2(2章-13)の解説を読み直す

① 大きい数を x、小さい数を y とする

② 式 $x+y=50$ …① ← 和

$x=4y+5$ …② ← わられる数=わる数×商+余り

③ 解く $(4y+5)+y=50$

← ①の x を $(4y+5)$ に入れかえる

$4y+5+y=50$ ← かっこをはずす

$5y+5=50$ ← y の項をまとめる

$5y=50-5$ ← +5 を右辺へ移項(−5)

$5y=45$

$y=\frac{45}{5}=9$ ← y の前の 5 を指でかくす→約分

$x=4\times9+5=41$ ← ②に $y=9$ を代入

④ 確かめ $41=4\times9+5$、余り 5 は 9 より小さい

← 合っている ○

間違えやすい！ 余りはわる数より小さい。確かめで見る。

④ 2章-16

答え 38

まだ×なら → p.3(2章-16)の解説を読み直す

① 十の位の数を x、一の位の数を y とする

もとの数=$10x+y$、入れかえた数=$10y+x$

② 式 $x+y=11$ …① ← 位の数の和

$10y+x=10x+y+45$ …②

← 入れかえた数=もとの数+45

$10y+x-10x-y=45$ ← 10x、y を左辺へ移項

$-9x+9y=45$ ← まとめる

$-\frac{9x}{9}+\frac{9y}{9}=\frac{45}{9}$ ← 両辺を 9 でわる

$-x+y=5$ …③

③ 解く

x を消す(符号ちがい → たす)

$$\begin{array}{rrrrr} & x & +y & = & 11 \quad ① \\ +) & -x & +y & = & 5 \quad ③ \\ \hline & & 2y & = & 16 \end{array}$$

消えた

$y=\frac{16}{2}=8$ ← y の前の 2 を指でかくす→約分

$x+8=11$ ← ①に $y=8$ を代入

$x=11-8$ ← 8 を右辺へ移項(−8)

$x=3$

④ 確かめ $83-38=45$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 入れかえた数は 10y+x。10 をかけるのは十の位。

⑤ 2章-16　答え 93

まだ×なら → p.3(2章-16)の解説を読み直す

① 十の位の数を x、一の位の数を y とする
もとの数$=10x+y$、入れかえた数$=10y+x$

② 式 $x=3y$ …① ← 十の位は一の位の 3 倍
$10y+x=10x+y-54$ …②
← 入れかえた数＝もとの数−54
$10y+x-10x-y=-54$ ← 10x、y を左辺へ移項
$-9x+9y=-54$ ← まとめる
$-\frac{9x}{9}+\frac{9y}{9}=-\frac{54}{9}$ ← 両辺を 9 でわる
$-x+y=-6$ …③

③ 解く $-3y+y=-6$ ← ③の x を $3y$ に入れかえる
$-2y=-6$ ← y の項をまとめる
$y=\frac{6}{2}=3$ ← y の前の -2 を指でかくす→約分
$x=3\times3=9$ ← ①に $y=3$ を代入

④ 確かめ $93-39=54$ ← 合っている ○

間違えやすい！「36 小さい」は −36。

⑥ 2章-16　答え 48

まだ×なら → p.3(2章-16)の解説を読み直す

① 十の位の数を x、一の位の数を y とする
もとの数$=10x+y$、入れかえた数$=10y+x$

② 式 $x+y=12$ …① ← 位の数の和
$10x+y=4(x+y)$ …② ← もとの数＝和の 4 倍
$10x+y=4\times12$ ← ①より x+y=12
$10x+y=48$ …③ ← かけ算

③ 解く
y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 10x & +y & = 48 & ③ \\ -) & x & +y & = 12 & ① \\ \hline & 9x & \text{消えた} & = 36 & \end{array}$$

$x=\frac{36}{9}=4$ ← x の前の 9 を指でかくす→約分
$4+y=12$ ← ①に $x=4$ を代入
$y=12-4$ ← 4 を右辺へ移項(−4)
$y=8$

④ 確かめ $48=4\times12$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 答えは x、y ではなく、もとの数(2けた)を書く。